



পাস বুক : ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং



পড়ার সময় : মাত্র ৪ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৩৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ১৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	সঞ্চালন এবং বিতরণ পদ্ধতি	রচনামূলক কমন আসে
৩	বিভিন্ন ক্যাড কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার	রচনামূলক কমন আসে
৪	ইনকুয়ারির কাজ, প্লট এবং ডাইমেনশন কমান্ড	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৪ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সঞ্চালন এবং বিতরণ পদ্ধতি)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বিভিন্ন ক্যাড কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার এবং অধ্যায় ৪ (ইনকুয়ারির কাজ, প্লট এবং ডাইমেনশন কমান্ড)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	বৈদ্যুতিক প্রতীক	৩-৪
২	সংগলন এবং বিতরণ পদ্ধতি	৫-১০
৩	বিভিন্ন ক্যাড কমান্ডের ফাংশন ও ব্যবহার	১১-১৯
৪	ইনকুয়াইরি, পুট এবং ডাইমেনশন কমান্ড	২০-২৪
৫	জিওমেট্রিক, এডিসি এবং লেয়ার কমান্ডস	২৫-২৮
	বিগত সালের প্রশ্ন	২৯-৩২



Softmax Publications



অধ্যায়-১

বৈদ্যুতিক প্রতীক

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। বৈদ্যুতিক প্রতীক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৫

উত্তর : প্রতীক হলো একটি সাংকেতিক চিহ্ন বা চিত্র। আর বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উপকরণ অথবা সার্কিটের অংশকে সহজভাবে অঙ্কনে প্রকাশ করার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বৈদ্যুতিক প্রতীক (Electrical Symbol) বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

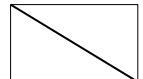
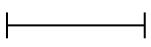
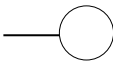
**১। বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিভিন্ন প্রতীকের নাম চিত্রসহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৫

উত্তর : বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিভিন্ন প্রতীকের চিত্রসহ নাম নিম্নরূপ :

নাম	প্রতীক
i) মেইন সুইচ 	ii) ফিউজ 
iii) টু-ওয়ে সুইচ 	iv) টু-পিন সকেট 
v) থ্রি-পিন সকেট 	vi) ব্যাটেন হোল্ডার 



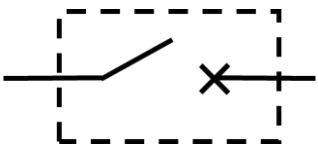
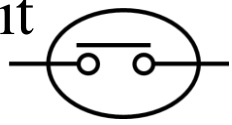
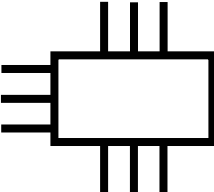
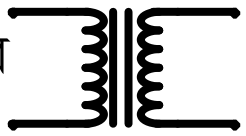
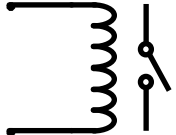
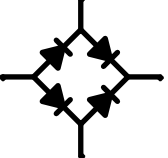
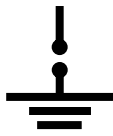
নাম	প্রতীক
vii) সিলিং রোজ 	viii) মিটার 
ix) মেইন সুইচ 	x) সুইচ বোর্ড 
xi) মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড 	xii) সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড 
xiii) সিলিং ফ্যান 	xiv) টিউব লাইট 
xv) ওয়াল লাইট 	

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বৈদ্যুতিক স্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মেশিনের প্রতীক চিত্রসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :

নাম	প্রতীক
i) AC জেনারেটর 	ii) ব্যাটারি 
iii) Vacuum Circuit Breaker 	iv) Air Circuit Breaker 
v) Oil Circuit Breaker 	vi) ট্রান্সফরমার 
vii) রিলে 	viii) রেকটিফায়ার 
ix) লাইটনিং অ্যারেস্টার 	x) আইসোলেটর 



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাব স্টেশন (Sub station) কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৬, ০৭, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : সাব-স্টেশন হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থার একটি কেন্দ্র। এখানে ট্রান্সফরমার, সার্কিট ব্রেকার ও সুইচগিয়ারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ভোল্টেজ পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদভাবে বিতরণ করা হয়। এটি বৈদ্যুতিক ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাপাসিটর ব্যাংকের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করে।

*** ২। পাওয়ার সিস্টেমে সিটি ও পিটি ব্যবহার করা হয় কেন ?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি

উত্তর : পাওয়ার সিস্টেমে সিটি (CT) এবং পিটি (PT) হলো দুটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, যাদেরকে ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার বলা হয়। এদের প্রধান কাজ হলো উচ্চ ভোল্টেজ ও কারেন্টকে পরিমাপ এবং সুরক্ষার জন্য নিরাপদ ও নিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা।

সিটি (CT) : এটি মিটারিং এবং প্রোটেক্টিভ রিলে (যা শর্ট সার্কিট বা ওভারলোড থেকে রক্ষা করে) এর জন্য কম কারেন্ট সরবরাহ করে।

* ৩। ফিডার (Feeder) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : উচ্চ ভোল্টেজ উপকেন্দ্র (High Voltage Substation) বা গ্রিড উপকেন্দ্র হতে বিভিন্ন লোড সেন্টারে (Load Center) বিদ্যুৎ সরবরাহের

Softmax Magic Book [Electrical Engineering Drawing]

জন্য যে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা হয়, তাকে ফিডার বলে। সহজ কথায়, এটি উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থেকে নিম্নচাপের উপকেন্দ্রের মধ্যে সংযোগকারী একটি লাইন। এই লাইনে কোনো ট্যাপিং (Tapping) থাকে না, ফলে এর কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বা বিদ্যুৎ ঘনত্ব সব জায়গায় সমান থাকে।

[নোট : ফিডার ডিজাইনের ক্ষেত্রে লাইনের কারেন্ট ডেনসিটিকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে ধরা হয় এবং এটি সাধারণত একটি মোটা ধরনের ক্যাবল (Cable) হয়।]

*** ৪। প্যানেল বোর্ডের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১০, ২৪

উত্তর : সাব-স্টেশনে ব্যবহৃত ডিভাইসসমূহ ও যন্ত্রপাতিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং কন্ট্রোল রুম থেকে নিয়ন্ত্রণ-এর জন্য এ বোর্ডে বিভিন্ন প্রকার মিটারসমূহ, যেমন- ভোল্টমিটার, পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার স্থাপন করা থাকে।

*** ৫। পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করার পদ্ধতিগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ- (i) ক্যাপাসিটর ব্যাংক (ii) সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার (iii) ফেজ অ্যাডভান্সার

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গঠন অনুযায়ী সাব-স্টেশন এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

বাকশির্ষো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : গঠন অনুযায়ী সাবস্টেশনকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় :

i) **ইনডোর সাবস্টেশন :** এই ধরনের সাবস্টেশন সম্পূর্ণরূপে একটি ভবনের ভেতরে স্থাপন করা হয়। শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, যেখানে স্থানের অভাব রয়েছে, সেখানে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

ii) **আউটডোর সাবস্টেশন :** এটি খোলা জায়গায় বা ভবনের বাইরে স্থাপন করা হয়। উচ্চ ভোল্টেজের সাবস্টেশনগুলো সাধারণত এই ধরনের হয়, কারণ এতে সরঞ্জামগুলো শীতল রাখার জন্য প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল সহজ হয়।

iii) **আন্ডারগ্রাউন্ড সাবস্টেশন :** এই সাবস্টেশনগুলো মাটির নিচে স্থাপন করা হয়। শহরের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে জমির দাম খুব বেশি এবং উপরে জায়গা নেই, সেখানে এই ধরনের সাবস্টেশন তৈরি করা হয়।

iv) **পোল-মাউন্টেড সাবস্টেশন :** এটি বিদ্যুতের খুঁটির উপরে স্থাপন করা হয়। সাধারণত গ্রামীণ বা ছোট শহর এলাকায় কম ক্ষমতার ট্রান্সফরমার বসানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়, যা তুলনামূলকভাবে কম খরচ ও সহজে স্থাপনযোগ্য।

*** ২। আউটডোর সাব-স্টেশনে ১০ টি উপাদানের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯

উত্তর : একটি আউটডোর সাবস্টেশনে ব্যবহৃত ১০টি উপকরণের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

- i) ট্রান্সফরমার
- ii) সার্কিট ব্রেকার
- iii) আইসোলেটর
- iv) কারেন্ট ট্রান্সফরমার
- v) পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার
- vi) বাসবার
- vii) লাইটনিং অ্যারেস্টর
- viii) রিলে
- ix) আর্থিং সুইচ
- x) প্যানেল বোর্ড ।

** ৩। একটি সাব-স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১৩'পরি, ২৪

উত্তর : সাবস্টেশন স্থাপনের স্থান নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো :

- i) লোড সেন্টার : গ্রাহকের বিদ্যুতের চাহিদা বেশি এমন স্থানের কাছাকাছি সাবস্টেশন স্থাপন করা।
- ii) নিরাপদ ব্যবস্থাপনা : সহজে এবং নিরাপদে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।

- iii) ইনকামিং এবং আউটগোয়িং লাইন : বিদ্যুৎ আসার ও যাওয়ার লাইনের ভোল্টেজ এবং সংযোগের সুবিধা।
- iv) ভূমি সরবরাহ : প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খালি জায়গা থাকা।
- v) সহজলভ্যতা : প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং কর্মীদের সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা।
- vi) পরিবেশগত প্রভাব : পরিবেশের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না এমন স্থান নির্বাচন।
- vii) নির্ভরযোগ্যতা : সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত স্থান।
- viii) স্থাপন ব্যয় : ভূমি ক্রয় এবং অবকাঠামো নির্মাণের খরচ বিবেচনা করা।
- ix) ভোক্তার প্রকৃতি : গ্রাহকদের ধরন এবং তাদের বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী স্থান নির্বাচন।
- x) পরিবহন ব্যবস্থা : প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য সহজ রাস্তা বা ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা।

**** ৪। ট্রান্সমিশন লাইনে ব্যবহৃত উপাদানগুলোর প্রতীকসহ নাম লেখ।**

বাকশির্বো- ২০২২

উত্তর : বিদ্যুৎ পরিবহন লাইনের বিভিন্ন উপাদানসমূহের নাম নিম্নে দেয়া হলো-

- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
- পরিবাহী তার
- ট্রান্সফরমার

- iv) লাইন ইনসুলেটর
- v) লাইন সাপোর্ট (পোল, টাওয়ার)
- vi) বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র
- vii) সার্কিট ব্রেকার
- viii) রিলে
- ix) আইসোলেটর
- x) লাইটনিং অ্যারেস্টার।

***** ৫। সাব-স্টেশন বা উপকেন্দ্র কাকে বলে?।**

অথবা, সাব-স্টেশন কাকে বলে?

অথবা, সাব-স্টেশন বলতে কী বুঝায়?

অথবা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র কাকে বলে?

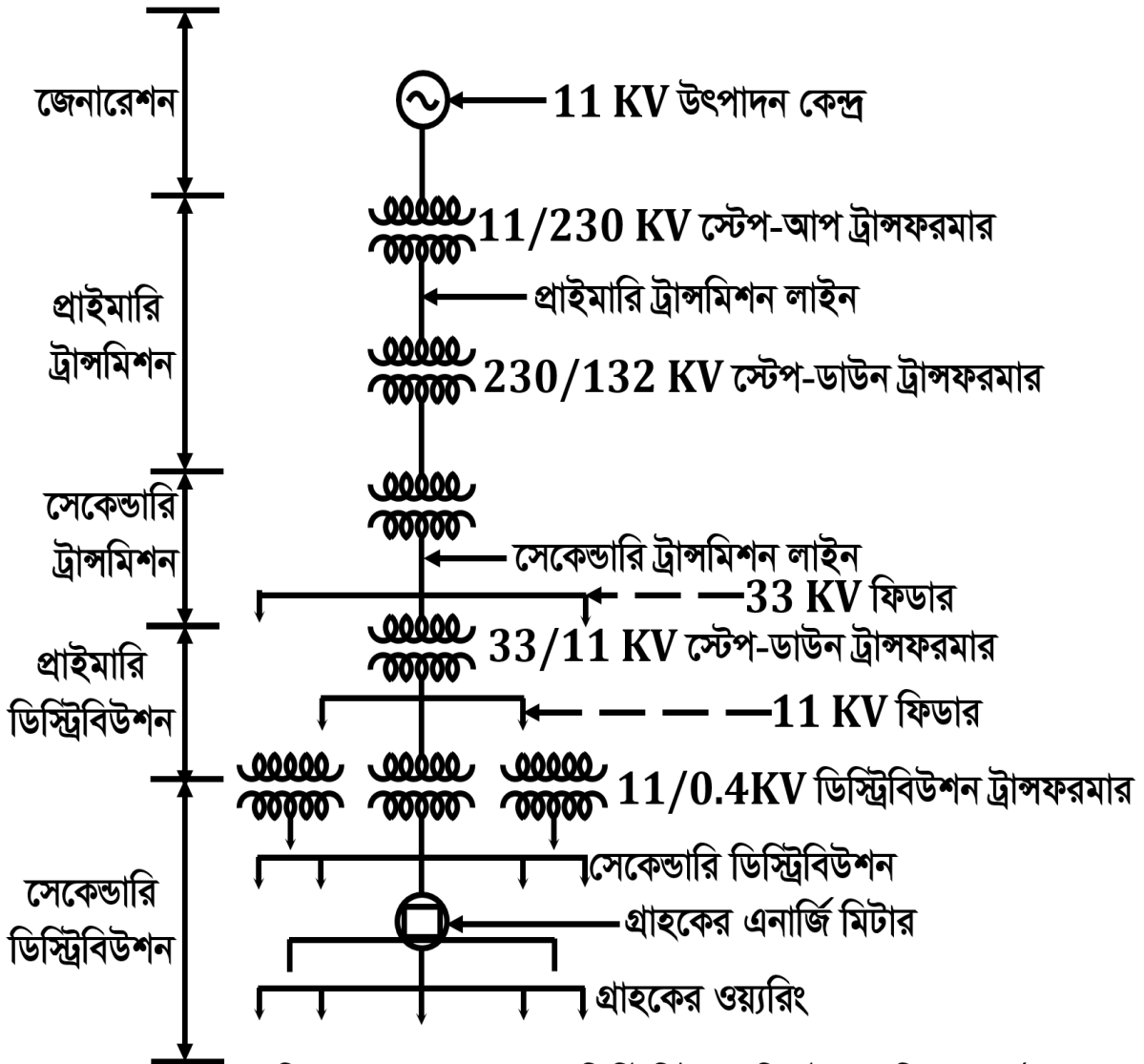
বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৫

উত্তর : বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় উপকেন্দ্র এমন সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনা, যা বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য যেমন- ভোল্টেজ, এসি বা ডিসি, ফ্রিকুয়েন্সি, পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রভৃতির পরিবর্তনে সাহায্য করে থাকে, এ ধরনের উপকেন্দ্রকে সাব-স্টেশন বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

****১।** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের একটি সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে প্রয়োজনীয় উপাদান গুলো চিহ্নিত কর। অথবা, একটি 11000/400V ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশনের লে-আউট প্ল্যান (সিঙ্গেল লাইন) ঐকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিৰো- ২২, ২৩

উত্তর :

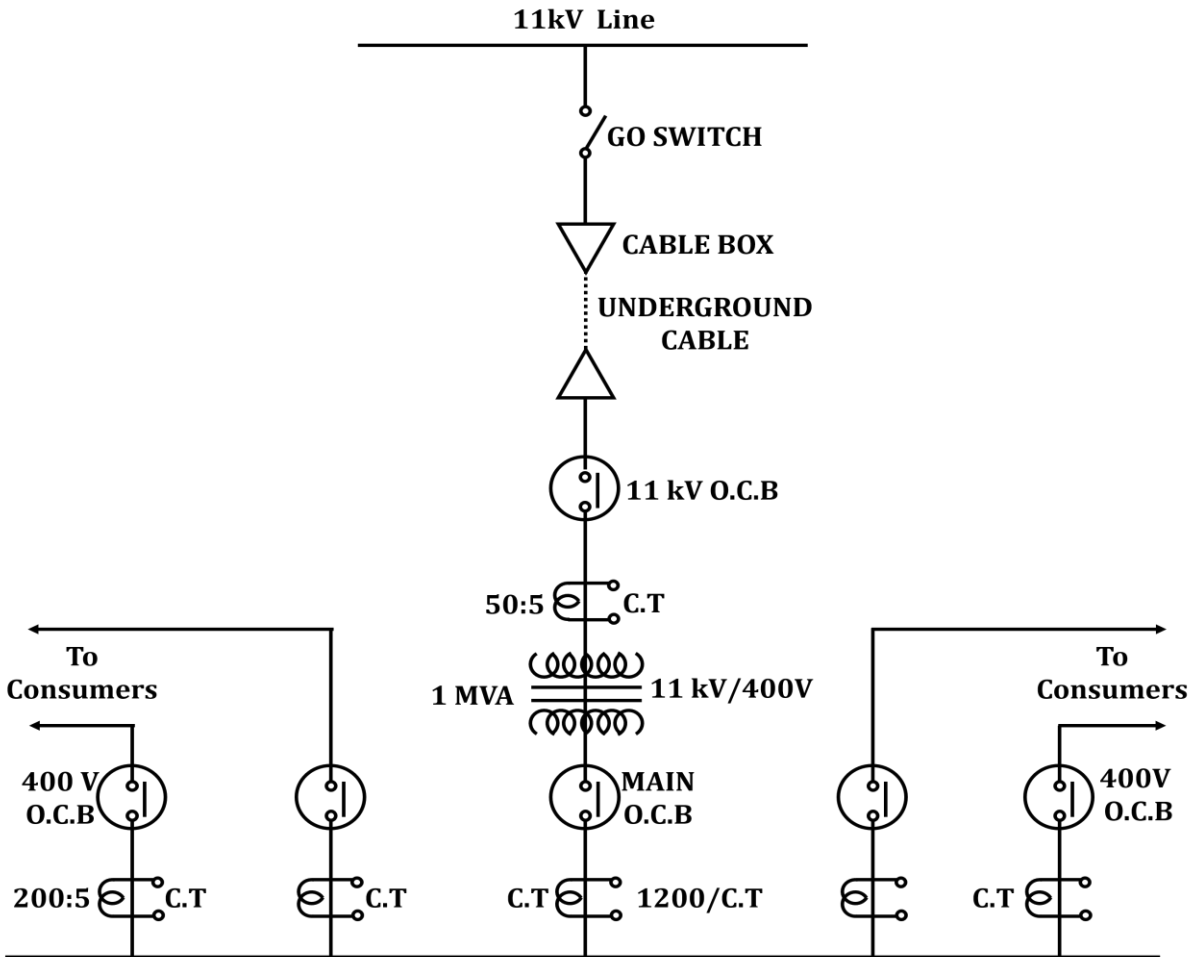
চিত্র : জেনারেশন হতে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম

*** ২। একটি ইন্ডোর সাব-স্টেশন সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২৪, ২৫

উত্তর : নিম্নে একটি ইন্ডোর সাব-স্টেশন-এর সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো :

সাবস্টেশন হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এখানে বিদ্যুতের ভোল্টেজ পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : ইন্ডোর সাব-স্টেশনের লে-আউট

চিত্রে দেখানো ইন্ডোর সাবস্টেশনের লে-আউট অনুযায়ী, প্রধান উপকরণ ও তাদের কাজ নিচে আলোচনা করা হলো :

i) **গো-সুইচ (GO Switch) :** চিত্রে, 11 kV লাইনের ঠিক পরেই গো-সুইচ দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি আইসোলেটিং সুইচ, যা সাধারণত বিদ্যুৎ প্রবাহ না থাকা অবস্থায় অর্থাৎ লোডবিহীন সার্কিট বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের সময় এটি অপারেটরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ii) **ক্যাবল বক্স ও আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল :** গো-সুইচের পর পরই ক্যাবল বক্স ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইনডোর সাবস্টেশনে স্থান সংকুলান এবং নিরাপত্তার কারণে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

iii) **অয়েল সার্কিট ব্রেকার (O.C.B.) :** 11 kV ক্যাবলের পর একটি 11 kV O.C.B. বা অয়েল সার্কিট ব্রেকার দেখা যায়। এটি এক ধরনের সার্কিট ব্রেকার, যা তেল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে। এটি সিস্টেমকে শর্ট সার্কিট বা ওভারলোডের মতো ত্রুটি থেকে সুরক্ষা দেয়।

iv) **কারেন্ট ট্রান্সফরমার (C.T.) ও পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (P.T.) :** চিত্রে, সার্কিট ব্রেকারের পরেই কারেন্ট ট্রান্সফরমার (C.T.) এবং পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার (P.T.) ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমারই পরিমাপ এবং সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

v) **ট্রান্সফরমার :** এটি সাবস্টেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, যা ভোল্টেজ পরিবর্তন করে। চিত্রে দেখানো হয়েছে যে 11 kV/400V ট্রান্সফরমার

ব্যবহার করে 11 kV ভোল্টেজকে 400 V-এ নামিয়ে আনা হয়েছে, যা গ্রাহকের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

vi) বাসবার : ট্রান্সফরমারের আউটপুটে একটি বাসবার দেখা যায়। এটি একটি সাধারণ পরিবাহক, যা থেকে বিদ্যুৎ বিভিন্ন আউটগোয়িং ফিডারে বিতরণ করা হয়।

vii) রিলে ও প্যানেল বোর্ড : যদিও চিত্রে সরাসরি দেখানো নেই, তবে সি.টি. এবং পি.টি. থেকে প্রাপ্ত সংকেত রিলে ব্যবহার করে প্যানেল বোর্ডে পাঠানো হয়। রিলে সিস্টেমের কোনো ত্রুটি (যেমন শর্ট সার্কিট) শনাক্ত করলে দ্রুত সার্কিট ব্রেকারকে সক্রিয় করে এবং সিস্টেমকে রক্ষা করে। প্যানেল বোর্ড হলো এমন একটি স্থান যেখানে মিটারিং ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলো স্থাপন করা হয়।

viii) অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম : সাবস্টেশনকে আরও নিরাপদ রাখার জন্য লাইটনিং অ্যারেস্টর, আর্থিং সুইচ এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। লাইটনিং অ্যারেস্টর বজ্রপাত থেকে রক্ষা করে, আর্থিং সুইচ রক্ষণাবেক্ষণের সময় সার্কিটকে গ্রাউন্ড করে নিরাপদ রাখে এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র আগুন লাগার ঝুঁকি কমায়।

এই সকল উপকরণের সমন্বয়ে একটি সাবস্টেশন দক্ষতার সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন (Computer Aided Design - CAD) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : CAD-এর পূর্ণরূপ হলো Computer Aided Design বা Drafting। এটি এমন একটি বিশেষ কম্পিউটার প্যাকেজ প্রোগ্রাম (Package Program), যার সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্কিটেকচারাল নকশা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি, পরিমার্জন (Edit) এবং ডিজিটাল ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। এর মাধ্যমে খুব সহজেই দ্বিমাত্রিক (2D) এবং ত্রিমাত্রিক (3D) ড্রয়িং সম্পন্ন করা সম্ভব।

[নোট : CAD সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে হাতের কাজের তুলনায় অনেক কম সময়ে এবং সূক্ষ্মভাবে জটিল ডিজাইনের কাজ করা যায়।

***** ২। Auto CAD এ বেশী ব্যবহৃত তিনটি এককের নাম লেখ। অথবা, Auto CAD অ্যাডভান্স সেটআপ এ একক নির্ধারণের অপশনগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫, ১৭, ২৩

অথবা, Auto CAD এ একক পরিমাপে ৫টি অপশনের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : Auto CAD বেশী ব্যবহৃত ৫টি এককের নাম হলো :

i) Decimal,

- ii) Engineering,
- iii) Architectural,
- iv) Fractional,
- v) Scientific

**** ৩। Array command এর ব্যবহার লেখ। Array কত প্রকার কী কী?**

বাকাশিবো-২০০৭'পরি, ১৩'পরি, ১৭, ২৩

উত্তর : কোনো একটি বস্তুকে নির্দিষ্ট কাঠামোতে একাধিক কপি করার জন্য Array ব্যবহার করা হয়।

Array দুই প্রকার। যথা :

- i) Rectangular Array এবং ii) Polar Array.

***** ৪। Drawing ও Design এর মধ্যে পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৭, ২২

উত্তর : Drawing হলো কোনো কিছু নকশা চিত্র অঙ্কন করা। আর Design হলো কোনো সমস্যার সমাধান করার পদ্ধতি বা পন্থা।

***** ৫। CAD, UCS, WCS এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৬, ২৪, ২৫

উত্তর : CAD = Computer Aided Drafting or Design,
UCS = User Co-ordinate system
WCS = World Co-ordinate System

৬। Leader কমান্ডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ২৪

উত্তর : যখন ড্রইং ম্যাপ বিভিন্ন জায়গায় দেখানোর প্রয়োজন হয় অথবা ড্রইং-এর যথাস্থানে বর্ণনা দেয়া সম্ভব না হলে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে লাইন টেনে দূরে ফাঁকা স্থানে বর্ণনা দেয়া হয়।

৭। Osnap মোড অন থাকলে ড্রইং-এ কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বাকাশিবো-২০০৭, ১২'পরি, ১৫'পরি, ২৪

অথবা, অটোক্যাডে **Osnap** ফাংশনের কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : ওসন্যাপ (Object Snap) মোড অন থাকলে ড্রইংয়ের যেকোনো অবজেক্টের (Object) সুনির্দিষ্ট বিন্দুসমূহ যেমন- প্রান্ত বিন্দু (Endpoint), মধ্যবিন্দু (Midpoint), কেন্দ্রবিন্দু (Center point) ইত্যাদি খুব সহজে ও নিখুঁতভাবে সিলেক্ট করা যায়। এর ফলে ড্রইং অনেক বেশি নির্ভুল ও সূক্ষ্ম হয়।

[নোট : কীবোর্ড থেকে F3 ফাংশন কী (Function key) ব্যবহার করে খুব সহজে ওসন্যাপ মোড অন বা অফ করা যায়।]

৮। Copy object কমান্ডের সুবিধা কী?

অথবা, Copy object-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ২৩

উত্তর : Copy-এর সাহায্যে কোনো অবজেক্টকে না মুছে নতুন অন্য একটি Object ক্রিয়েট করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে অটোক্যাড-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : অটোক্যাড হলো প্রকৌশল জগতের একটি অপরিহার্য ড্রাফটিং (Drafting) সফটওয়্যার। এর মূল প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিচে দেওয়া হলো :
দ্রুততা ও সহজ পদ্ধতি : ম্যানুয়ালি (Manually) বা হাতে ড্রয়িং করার চেয়ে অটোক্যাডে অনেক দ্রুত এবং সহজে নির্ভুল নকশা তৈরি করা যায়।

সহজ সংশোধন : কাগজের ড্রয়িংয়ে ভুল হলে তা সংশোধন করা কঠিন, কিন্তু অটোক্যাডে যেকোনো নকশা সহজেই পরিবর্তন ও পরিমার্জন (Modification) করা সম্ভব।

2ডি থেকে 3ডি রূপান্তর : অটোক্যাডের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক (2D) ড্রয়িংকে সহজেই ত্রিমাত্রিক (3D) মডেলে রূপান্তর করে তার বাস্তব রূপ দেখা যায়।

স্বয়ংক্রিয় গণনা : স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব ও অ্যানালাইসিস (Analysis) এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা সম্ভব।

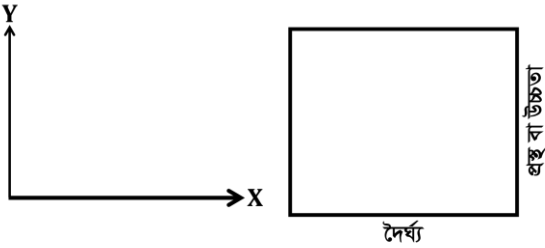
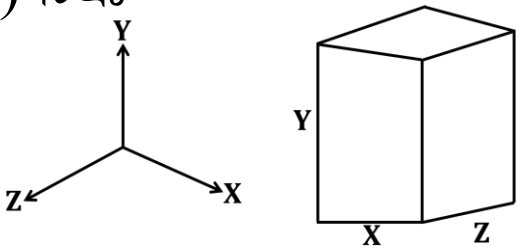
সংরক্ষণ ও প্রিন্টিং : নকশাগুলো ডিজিটাল ফাইল হিসেবে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো স্কেলে (Scale) প্রিন্ট করা যায়।

[নোট : বর্তমানে অটোক্যাড কেবল ড্রয়িংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা ম্যানেজমেন্টের একটি প্রধান অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।]

*** ২। Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ২২

উত্তর : Auto CAD এ 2D ও 3D এর মধ্যে পার্থক্য হলো :

2D	3D
i) 2D- Two Dimension	i) 3D- Three Dimension
ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর একটি তলের দুটি মাপ দেখানো যায়। যেমন : XY অথবা YZ অথবা ZX	ii) এর সাহায্যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দেখিয়ে চিত্র আঁকা যায়।
iii) চিত্রঃ 	iii) চিত্রঃ 

উত্তর : Auto CAD এ একটি কাজ বিভিন্নভাবে শুরু করা যায়।

তবে নিম্নে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করলে **Drawing** এর কাজ গুলো সহজ হয়-

- i) File মেনু থেকে New Select করে একটি নতুন Decimal, Engineering, বা Architectural (feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।
- ii) Units কমান্ড দিয়ে Decimal (দশমিক ভগ্নাংশ বা মিটার, সেন্টি মিটার, মিলিমিটার) Engineering ও Architectural (Feet, inch) ইত্যাদি সেটিং করতে হবে।
- iii) ফাইলটিতে Limits কমান্ড দিয়ে Drawing Area বা বাউন্ডারি সেট করতে হবে। যেমন : দৈর্ঘ্য 70' এবং 50' অথবা 100' × 80' ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।
- iv) Dimension সেটিং করতে হবে। ডাইমেনশনের Arrow Size, Text Size, Units ইত্যাদি যথাযথ মান দিতে হবে।
- v) কতগুলো New Layer তৈরি করতে হবে।
- vi) প্রয়োজন হলে একটি Title Plate এবং বর্ডার লাইনও এঁকে নিতে হবে।

**** ৪। Line Command এর সাহায্যে একটি 6m × 8m**
 আয়তক্ষেত্র তৈরি করার পদ্ধতি লেখ।

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর : Command: L↵

Prompt: Specify First Point

Respond: যে কোনো বিন্দুতে ক্লিক করতে হবে।

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 6 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Line Specify next point

Respond: 8 ↵ [দিক পরিবর্তন করতে হবে]

Prompt: Link Specify next point

Respond: ESC Command চেপে Line Command কে বাদ দিতে হবে।

***৫। AutoCAD-এর সাহায্যে কীভাবে সোজা লাইন টানা হয়?**

বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : লাইন কমান্ড (Line command) : অটোক্যাডে কাজ করার জন্য যতগুলো কমান্ড ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কমান্ড হলো Line কমান্ড। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম কমান্ডই হলো এ কমান্ড। মূলত

যে-কোনো অবজেক্ট কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইনের সমন্বয়ে গঠিত। তা ছাড়া এ কমান্ড দ্বারা অঙ্কিত অবজেক্টকে সহজেই এডিট/মডিফাই করা যায়।

লাইন অঙ্কন করার পদ্ধতি :

- i) কমান্ড লাইনে Line অথবা L লিখে এন্টার প্রেস করে, অথবা
- ii) Draw মেনু থেকে Line অপশন-এ মাউস ক্লিক করে, অথবা
- iii) Draw টুলবার থেকে Line আইকনে মাউস ক্লিক করে।
- iv) এখন Mouse-এর বাম বাটন Click করে (যে-কোনো স্থানে) রেখা অঙ্কন শুরু করতে হবে। p_1
- v) রেখাটির শেষ বিন্দু বা দূরত্ব লিখে $\downarrow$. অথবা, Mouse দিয়ে অপর (২য় বিন্দু) বিন্দু P_2 -তে Click করতে হবে।
- vi) Line command শেষ করতে $\downarrow$ এন্টার চাপ অথবা ESC চাপতে হবে।

***৬। Mirror কমান্ড ব্যবহারে কী কী সুবিধাগুলো পাওয়া যায়?**

বাকশিবো-২০২২

উত্তর : Mirror কমান্ড ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) AutoCAD-এ ড্রয়িং অবজেক্ট Mirror করে সুবিধা পাওয়া যায়। এ কমান্ডের সাহায্যে বস্তু/অবজেক্টের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
- ii) কিছু কিছু Object / বস্তু অর্ধেক অংশ ড্রয়িং করেই তা সিলেক্ট করে Mirror কমান্ডের সাহায্যে সম্পূর্ণটা সমাপ্ত করা যায়।
- iii) দুই ইউনিটবিশিষ্ট ফ্ল্যাটের ইউনিট দুটি একই রকম হলে, একটি ইউনিট ড্র করে Mirror করা যায়, তাহলে দুটি ইউনিটই ড্র হয়ে যাবে।
- iv) এ ছাড়াও Mirror কমান্ডের সাহায্যে উল্টো কপি করা যায়।

৭। পলিলাইনের সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ২৪,

২৫

উত্তর : পলিলাইন-এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) পলিলাইন একটি একক লাইন হিসেবে পরিগণিত হয়।
- ii) পলিলাইনের মাধ্যমে সরল রেখাংশ, চাপ সেগমেন্ট অথবা উভয়ের সমন্বয় রেখা আঁকা যায়।
- iii) এর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্বে লাইন আঁকা যায়।
- iv) পলিলাইনে প্রয়োজনে অতিরিক্ত Vertex যুক্ত করা যায়।
- v) পলিলাইনের প্রয়োজনীয় Edit করা যায়, যেমন- line type, line width ইত্যাদি।

*****৮। AutoCAD-এ ড্রয়িং অবজেক্টের ডাইমেনশন লেখার নিয়ম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ২২, ২৩

উত্তর : কোনো অবজেক্ট ড্র করার পর এটি পরিমাপ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। Dimension command প্রয়োগ করে এসব পরিমাপের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। অটোক্যাডে বিভিন্ন ধরনের Dimension ব্যবহার করা হয়। Dimension command-গুলো নিম্নরূপ :

- 1) Linear Dimension
- 2) Aligned Dimension
- 3) Ordinate Dimension
- 4) Radial Dimension
- 5) Diametric Dimension
- 6) Angular Dimension

- 7) Baseline Dimension
- 8) Continuous Dimension
- 9) Leader Dimension
- 10) Tolerance
- 11) Centermark
- 12) Oblique
- 13) Align Text
- 14) Style
- 15) Override
- 16) Update.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : UCS ও WCS আইকনের মাঝে পার্থক্য হলো :

UCS	WCS
i) UCS হলো User Co-ordinate System	i) WCS হলো World Co-ordinate System
ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায়।	ii) অক্ষের দিক পরিবর্তন করা যায় না।
iii) Tools মেনুতে UCS এর বিভিন্ন অপশন রয়েছে। যথা : i) Named UCS	iii) এতে যে কোনো স্থানাঙ্ক থাকে → ডানে গেলে x পজিটিভ ($x +$) ← বামে গেলে x নেগেটিভ ($x -$)

UCS	WCS
ii) Orthographic UCS	↑ উপরে গেলে y পজিটিভ ($y +$)
iii) Move UCS	↓ নিচে গেলে y নেগেটিভ ($y -$)
iv) New UCS	

*** ২। AutoCAD এ টুলবার কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ সহ প্রতিটি টুলবারের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১০'পর, ২৪

উত্তর : AutoCAD এ টুলবার আট প্রকার যথা :

i) **Standard Toolbar (স্ট্যান্ডার্ড টুলবার)** : নতুন ফাইল খুলতে, ফাইলকে সেভ করতে, ফাইলকে খুজতে, ফাইলকে আডো এবং রেডো করতে, ইত্যাদি কাজের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টুলবার ব্যবহার করা হয়।

ii) **ড্র-টুলবার (Draw Toolbar)** : এই টুলবার এর সাহায্যে লাইন, পলিলাইন, সার্কেল, আর্ক ইত্যাদি অঙ্কন করতে ড্র-টুলবার ব্যবহার করা হয়।

iii) **মডিফাই টুলবার (Modify Toolbar)** : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কোনো বস্তুকে ইরেজ, কপি, অফসেট, মুভ, এরো, রোটেশন ইত্যাদি কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

iv) **ডাইমেনশন টুলবার (Dimension Toolbar)** : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং কৃত বস্তুর সরল রৈখিক পরিমাপ, তীর্যক পরিমাপ, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, বৃত্তের ব্যাস, কোণের পরিমাপ সহ ইত্যাদি পরিমাপ করার জন্য ডাইমেনশন টুলবার ব্যবহার করা হয়।

v) **প্রোপার্টিজ টুলবার (Properties Toolbar)** : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত কালার, লাইনের কালার, লাইনের টাইপ এবং লেয়ারসহ ইত্যাদি কাজ করা হয়।

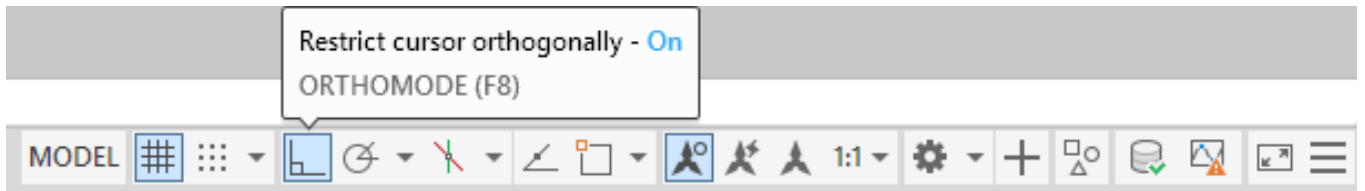
vi) ইনকুয়েরি টুলবার (Inquiry Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর ক্ষেত্রফল দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

vii) লেয়ার টুলবার (Layers Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িংকৃত বস্তুর লেয়ার সম্পর্কে জানা যায়।

viii) জুম টুলবার (Zoom Toolbar) : এই টুলবার এর সাহায্যে ড্রয়িং অবস্থিত কোনো রেখা বা বস্তুকে বা ড্রয়িং কে ছোট অথবা বড় করে দেখার জন্য জুম টুলবার করা হয়।

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :*******১। AutoCAD -এর সাহায্যে কীভাবে সোজা লাইন টানা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৭'পরি, ২২

উত্তর : F8 কী প্রেস করে (শর্টকাট কী) অর্থাৎ, Orthomode অন করে।**** ২। Working drawing কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : ওয়ার্কিং ড্রইং (Working drawing) হলো এক ধরনের বিস্তারিত চিত্র বা নকশা, যা কোনো কিছু তৈরি, নির্মাণ বা মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করে। এটি সাধারণ ড্রইংয়ের চেয়ে অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট এবং এতে পরিমাপ, উপকরণ, নির্মাণের পদ্ধতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে।**৩। AutoCAD ড্রইং-এ Text কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ২৩, ২৫

উত্তর : ড্রইং-এর ভেতরে কোনো মাপ, নাম, শিরোনাম বা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লিখে প্রকাশ করার জন্য টেক্সট (Text) কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

৪। CAD-এর সাহায্যে ড্রয়িং করার সময় Hatch-এর প্রয়োজন কেন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২৫

উত্তর : ড্রয়িং-এর কোনো আবদ্ধ বা বদ্ধ এলাকাকে বিশেষ কোনো প্যাটার্ন বা সিম্বল (যেমন ইটের গাঁথুনি বা সলিড কালার) দিয়ে ভরাট করার জন্য হ্যাচ (Hatch) কমান্ডের প্রয়োজন হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। CAD-এর সাহায্যে কীভাবে ব্লক তৈরি করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : ব্লক তৈরির জন্য প্রথমে অবজেক্টটি ঐকে নিতে হয়। এরপর ব্লক কমান্ড দিয়ে বা মেনু থেকে ব্লক মেক সিলেক্ট করে একটি নাম (যেমন Door) দিতে হয়। তারপর পিক পয়েন্ট অপশন দিয়ে অবজেক্টের একটি বেস পয়েন্ট এবং সিলেক্ট অবজেক্ট দিয়ে পুরো বস্তুটি নির্বাচন করে এন্টার দিলেই ব্লক তৈরি হয়ে যায়।

***** ২। Rectangle কমান্ডের সাহায্যে নির্দিষ্ট মাপের (যেমন : 5 × 7 বা 9 × 5 বা 4 × 5) আয়তক্ষেত্র তৈরির কমান্ড লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : প্রথমে Rectangle কমান্ড বা REC লিখে এন্টার দিয়ে স্ক্রিনে একটি শুরুর বিন্দুতে . ক্লিক করতে হয়। এরপর মাপ অনুযায়ী @length, width (যেমন- @9, 5 বা @4, 5) লিখে এন্টার দিলেই নির্দিষ্ট মাপের আয়তক্ষেত্রটি তৈরি হয়ে যায়।

**** ১।** অটোক্যাডে লে-আউট তৈরির পদ্ধতিগুলো লেখ। **বাকাশিবো- ২০২২**

উত্তর : লে-আউট (Layout) হলো অটোক্যাডে ড্রয়িং শিটে (Drawing Sheet) ড্রয়িংগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর একটি বিশেষ ব্যবস্থা। সাধারণত মডেল স্পেসে (Model Space) আঁকা অবজেক্টগুলোকে প্রিন্ট বা প্লট করার উদ্দেশ্যে যখন একটি নির্দিষ্ট কাগজের মাপে (Paper Space) সাজানো হয়, তখন তাকে লে-আউট বলা হয়।

লে-আউট তৈরির ধাপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

- i) মডেল স্পেসে ড্রয়িং সম্পন্ন করা : প্রথমেই প্রয়োজনীয় নকশাগুলো মডেল স্পেসে (Model Space) অঙ্কন করতে হবে।
- ii) প্রিন্টার কনফিগারেশন : প্রিন্টার বা প্লটার কনফিগারেশন (Printer/Plotter Configuration) সঠিকভাবে সেট করে নিতে হবে।
- iii) নতুন লে-আউট তৈরি : স্ক্রিনের নিচের লে-আউট ট্যাবে ক্লিক করে 'নিউ লে-আউট' (New Layout) অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে।
- iv) পেজ সেটিংস (Page Setting) : ফাইল (File) মেনু থেকে 'পেজ সেটআপ' (Page Setup) অপশনে গিয়ে ড্রয়িং শিটের মাপ এবং কাগজের ধরন নির্ধারণ করতে হবে।
- v) টাইটেল ব্লক ইনসার্ট করা : ড্রয়িং শিটের পরিচয় ও তথ্যের জন্য একটি টাইটেল ব্লক (Title Block) যুক্ত করতে হবে।

vi) ফ্লোটিং ভিউ পোর্ট তৈরি : ড্রয়িংকে কাগজে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্লোটিং ভিউ পোর্ট (Floating Viewport) তৈরি করতে হবে।

vii) ভিউ স্কেল সেট করা : ড্রয়িংগুলো যাতে কাগজে সঠিকভাবে দেখা যায়, সেজন্য ভিউ পোর্টের ভিউ স্কেল (View Scale) নির্ধারণ করতে হবে।

viii) লে-আউট প্লট করা : ড্রয়িং সাজানোর কাজ শেষ হলে সবশেষে লে-আউটটি প্লট (Plot) বা প্রিন্ট করতে হবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। AutoCAD Layer কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : AutoCAD Layer হলো একটি স্তর। একই জাতীয় বস্তুগুলোকে একটি লেয়ারে রাখা হয়। কোনো লেয়ারকে On করলে ঐ লেয়ারে রাখা বস্তুগুলো দৃশ্যমান হয় আর Off করলে অদৃশ্যমান হয়ে যায়।

** ২। Zoom all Command কী এবং এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ২৩

উত্তর : মেনুবার থেকে View> Zoom> All সিলেক্ট করতে হবে। একটি Drawing Sheet all এতে অঙ্কিত সকল বস্তুকে এক সাথে দেখার জন্য Zoom all command ব্যবহার করা হয়। এর Command হলো Z↓

*** ৩। AutoCAD-এ Trim command-এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : একটি অবজেক্ট দ্বারা অন্য একটি অবজেক্টকে কাটার জন্য বা বাড়তি অংশ মুছে ফেলার জন্য ট্রিম কমান্ড ব্যবহার করা হয়।



***8। Donut command-এর সাহায্যে কী আঁকা যায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : ডোনাট কমান্ড ব্যবহার করে ভরাট করা বৃত্ত (Solid Circle) অথবা রিং বা চাকার মতো আকৃতি আঁকা যায়।

৫। Zoom all কমান্ডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৫

উত্তর : গ্রিড এর মান সেট করার পর পর্দায় গ্রিড সঠিকভাবে দেখার জন্য এবং ড্রয়িংকে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে পুনর্বিন্যাস করার জন্য জুম অল কমান্ড ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। AutoCAD এ Layer ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৬, ২৪

উত্তর : AutoCAD এ Layer এর ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলোঃ

- i) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা কালার, লাইন টাইপ, লাইন ওয়েট ইত্যাদি সেট করা যায়।
- ii) যে-কোনো লেয়ার প্রয়োজন মতো On বা Off করে রাখা যায়।
- iii) প্রতিটি লেয়ারকে আলাদা আলাদা ভাবে কাগজে প্রিন্ট দেওয়া যায়।
- iv) একটি লেয়ারের কোনো বস্তুকে অন্য লেয়ারে নেওয়া যায়।
- v) এক ড্রয়িং ফাইল থেকে লেয়ার গুলোকে অন্য ড্রয়িং ফাইলে সহজেই কপি করা যায়।
- vi) প্রয়োজনে যে কোনো পরিবর্তন করা যায়।



**** ২। Auto CAD এ কীভাবে বিভিন্ন Layer তৈরি করা যায়, তা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০'পর, ২৫

উত্তর : Layer Properties Tools এ মাউস কার্সর ক্লিক করলে Layer Properties manager box আসবে, সেখান থেকে New layer এ ক্লিক করলে নতুন লেয়ার তৈরি হবে। প্রতিটি লেয়ারের Line Type, Colour, Line Weight, Transparency ইত্যাদি Setup করে Layer তৈরি করা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Zoom Command-এর বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : Zoom Command-এর ধাপ/অপশনসমূহ :

Zoom All (A) : পুরো অঙ্কনকে স্ক্রিনে ফিট করে দেখায়।

Command : Z → A → Enter

Zoom Extents (E) : অঙ্কনের সবগুলো অবজেক্টকে স্ক্রিনে ফিট করায়।

Command : Z → E → Enter

Zoom Window (W) : নির্দিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র বেছে নিয়ে শুধু সেই অংশ বড় করে দেখায়।

Command : Z → W → Enter → উইন্ডো সিলেক্ট

Zoom Previous (P) : আগের ভিউতে ফিরে যায়।



Softmax Magic Book [জিওমেট্রিকের কাজ, এডিসি এবং লেয়ার কমান্ডস]

Command : Z → P → Enter

Zoom Center (C) : নির্দিষ্ট একটি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে জুম করা যায়।

Command : Z → C → Enter → সেন্টার পয়েন্ট সিলেক্ট

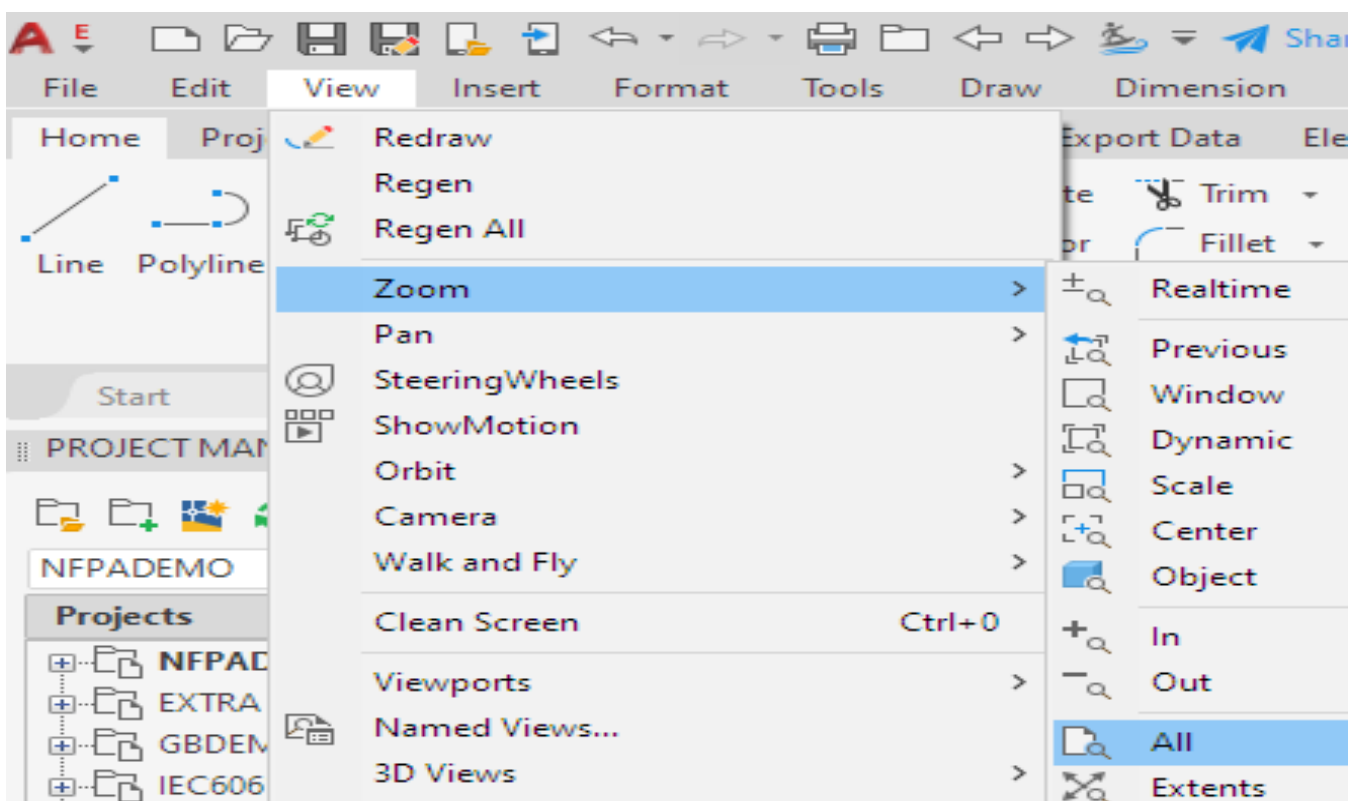
Zoom Scale (S) : নির্দিষ্ট স্কেলে (যেমন 2x, 0.5x) জুম ইন বা আউট করে।

Command : Z → Enter → Scale Value

Zoom Dynamic (D) : ডায়নামিক বক্স ব্যবহার করে জুম ইন বা আউট করা যায়।

Command : Z → D → Enter

Zoom Real Time : মাউস ড্র্যাগ করে রিয়েল-টাইমে জুম ইন বা আউট করা যায়। (Wheel মাউস দিয়েও করা যায়)



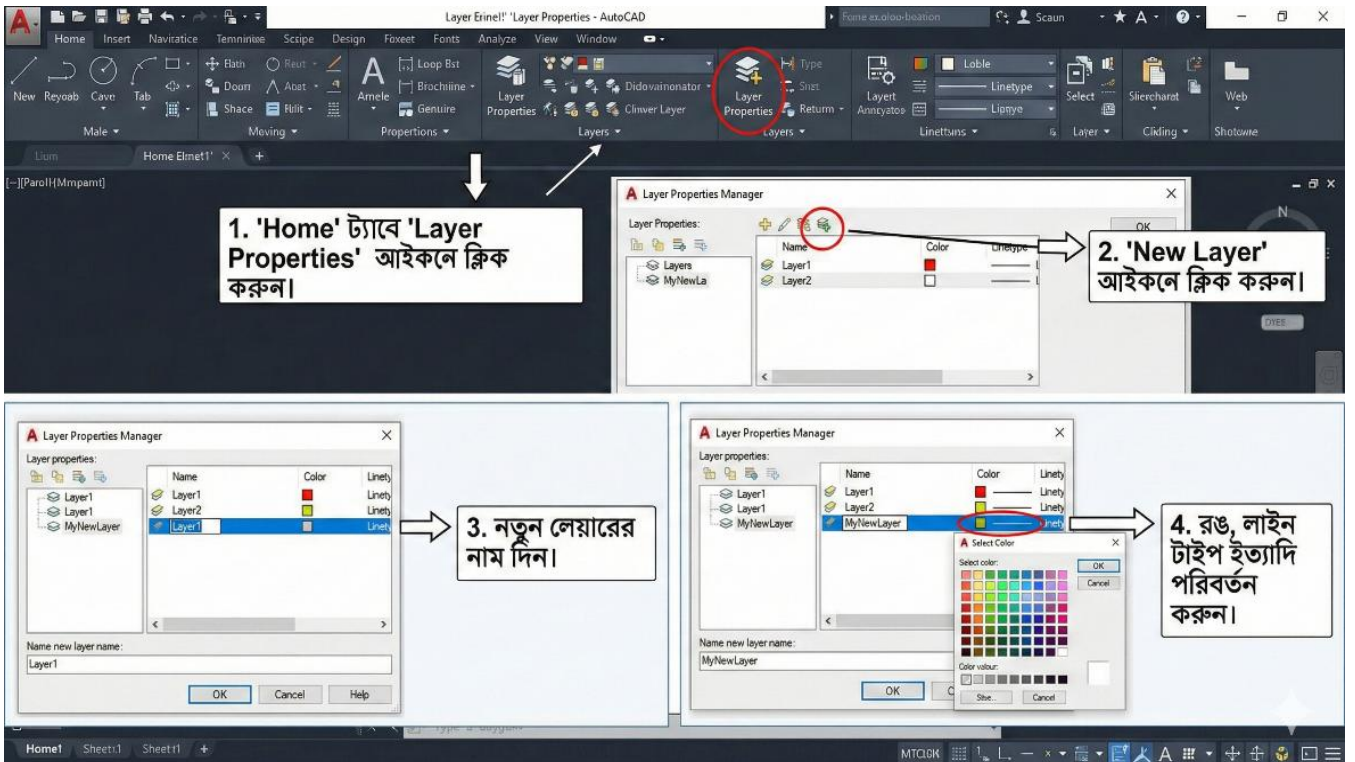
**** ২। অটোক্যাডে নতুন লেয়ার (New Layer) তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ অটোক্যাডে জটিল ড্রয়িংকে সুসংগঠিত করার জন্য লেয়ার (Layer) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন লেয়ার তৈরির ধাপগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

i) লেয়ার মেনু ওপেনঃ প্রথমে ফরম্যাট (Format) মেনু থেকে 'Layer' অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে অথবা কমান্ড লাইনে Layer লিখে এন্টার দিতে হবে।

ii) লেয়ার প্রপার্টিজ ম্যানেজারঃ কমান্ড দেওয়ার সাথে সাথে 'লেয়ার প্রপার্টিজ ম্যানেজার' (Layer Properties Manager) নামক একটি ডায়ালগ বক্স স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।



Softmax Magic Book [জিওমেট্রিকের কাজ, এডিসি এবং লেয়ার কমান্ডস]

iii) নতুন লেয়ার সিলেক্ট : এই ডায়ালগ বক্স থেকে 'New' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এতে 'Layer 1' নামের একটি অস্থায়ী লেয়ার নতুন লেয়ার হিসেবে তৈরি হবে।

iv) নামকরণ ও সেভ : এরপর লেয়ারটির একটি প্রয়োজনীয় নাম লিখে 'OK' বাটনে ক্লিক করতে হবে। এভাবে ড্রয়িংয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক লেয়ার তৈরি করা সম্ভব।

[নোট : লেয়ার তৈরি বা ম্যানেজমেন্টের কাজ শেষ করে উইন্ডোটি বন্ধ করার জন্য 'OK' বাটনে ক্লিক করতে হবে, সরাসরি 'Esc' বাটন চেপে বন্ধ করা ঠিক নয়।]